第二章 稳态热传导

2.2 导热微分方程及定解条件

- 以直角坐标系为例，常物性

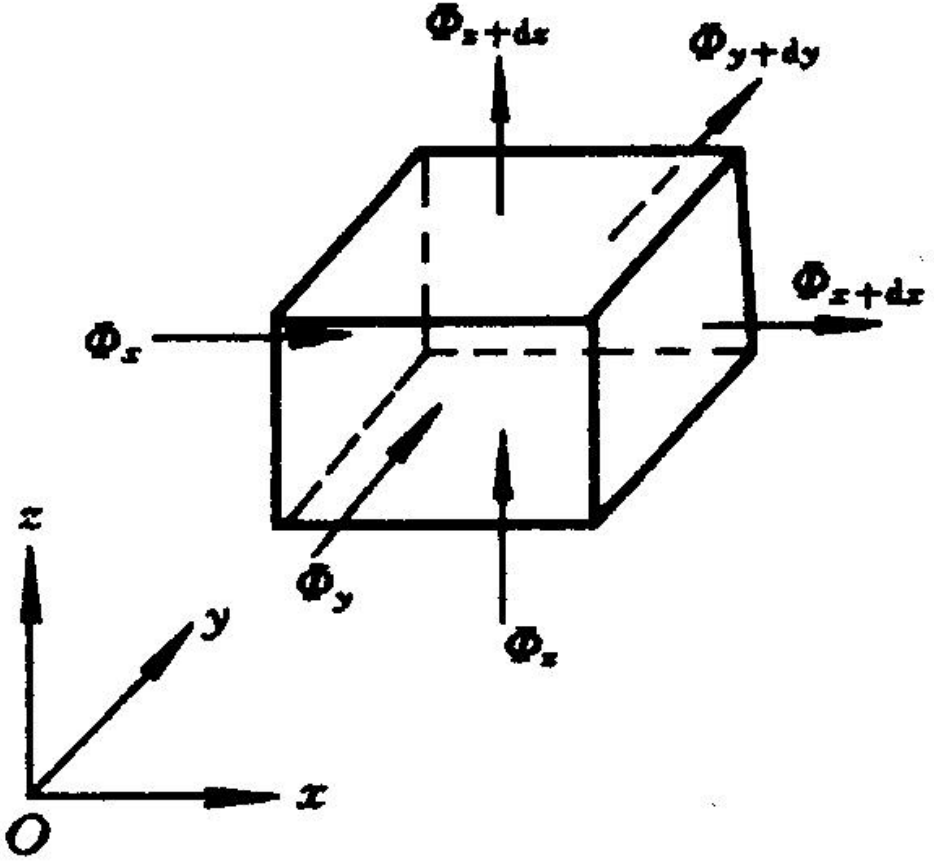
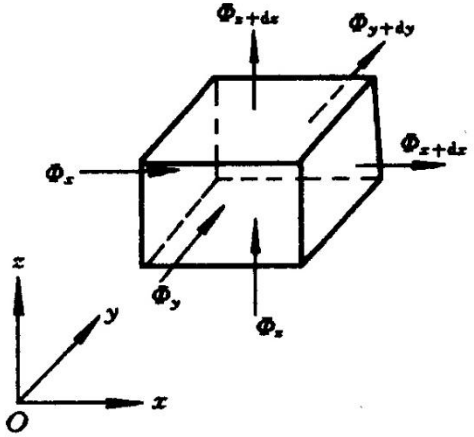


图 2-4　微元平行六面体的导热分析

x方向导入的热量



$$\Phi_x = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} dydzd\tau$$

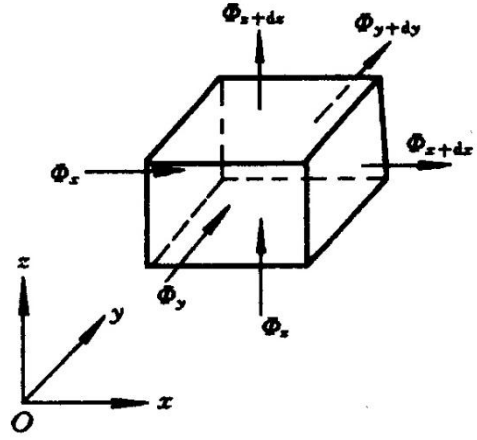
$$\Phi_{x+dx} = -\lambda \frac{\partial}{\partial x}\left(t + \frac{\partial t}{\partial x} dx \right) dydzd\tau$$

$$\Phi_x - \Phi_{x+dx} = \lambda \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} dxdydzd\tau$$

y,z方向导入的热量

$$\Phi_y - \Phi_{y+dy} = \lambda \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} dxdydzd\tau$$

$$\Phi_z - \Phi_{z+dz} = \lambda \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} dxdydzd\tau$$



$\dot{\Phi} dxdydzd\tau$ 内热源产生的热量

$\rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} dxdydzd\tau$ 内能的增加

能量守恒：导入热量+内热源产生的热量=导出热量+内能的增加

$$\lambda\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right)+\dot{\Phi}=\rho c_p\frac{\partial t}{\partial \tau}$$

$$a\nabla^2 t+\dot{\Phi}/\rho c_p=\frac{\partial t}{\partial \tau}$$

$$a=\frac{\lambda}{\rho c_p}$$

热扩散率，单位：m^2/s

Thermal diffusivity

稳态、常物性

$$\lambda \nabla^2 t + \dot{\Phi} = 0$$

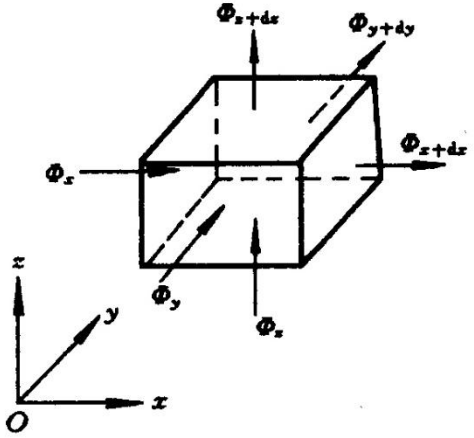
稳态、常物性、无内热源

$$\nabla^2 t = 0$$

方程与热导率无关。换句话说，若全部给定温度边界，物体内温度分布与材料无关。

方程推导的另一种方式

$$\Phi_x = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} dydzd\tau$$



$$\Phi_{x+dx} = \Phi_x + \frac{\partial \Phi_x}{\partial x} dx$$

$$= -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} dydzd\tau + \frac{\partial}{\partial x}\left(-\lambda \frac{\partial t}{\partial x}\right) dxdydzd\tau$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial z}\right) + \dot{\Phi} = \rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau}$$

与前一方法的差别：热导率处于微分符号内。

导热微分方程的通用形式

$$\nabla \cdot \left(\lambda \nabla t\right) + \dot{\Phi} = \rho c_p \frac{\partial t}{\partial T}$$

- 适用于不同坐标系；
- 适用于常物性和变物性；
- 适用于有无内热源（均匀、非均匀内热源）
- 适用于稳态和非稳态

柱坐标系

$$\frac{\lambda}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dt}{dr}\right)+\dot{\Phi}=0$$

$$\rho c\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r\frac{\partial t}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial \varphi}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial z}\right)+\dot{\Phi}$$

球坐标系

$$\frac{\lambda}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dt}{dr}\right)+\dot{\Phi}=0$$

$$\rho c\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r^2\frac{\partial t}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial \varphi}\right)$$

$$+\frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial \vartheta}\left(\lambda\sin\vartheta\frac{\partial t}{\partial \vartheta}\right)+\dot{\Phi}$$

定解条件

- 温度场连续且可微
- 初始条件：$t(x,y,z,0)$
- 边界条件：

$$t_w = f_1(\tau)$$ 给定温度

$$q_w = f_2(\tau)$$ 给定热流

$$-\lambda \frac{\partial t}{\partial n} = h(t_w - t_f)$$ 对流边界

- 如果考虑壁面的辐射，则因辐射的四次方定律导致所求解问题的非线性化。
- 求解任何导热问题，都需要至少有一个点要给出温度值，包括，非稳态问题的初始温度；温度边界；对流边界中流体的温度；等。
- 对稳态导热问题，若全部边界均为给定热流边界条件，则不能获得唯一解，要么无解（进出热流不相等），要么有无穷多个解（进出热流相等）。
- 对于数值求解要特别小心，无穷多个解相当于代数方程组的系数矩阵的模等于零。

导热微分方程的适用性

- 方程是建立在傅立叶定律的基础上的；
- 微尺度（时间尺度、空间尺度）条件下有可能不再适用，在热流非常大或温度梯度非常大时有可能不再适用。

2.3 典型一维稳态导热问题的分析解

(1) 通过平壁的导热（稳态,常物性,无内热源）

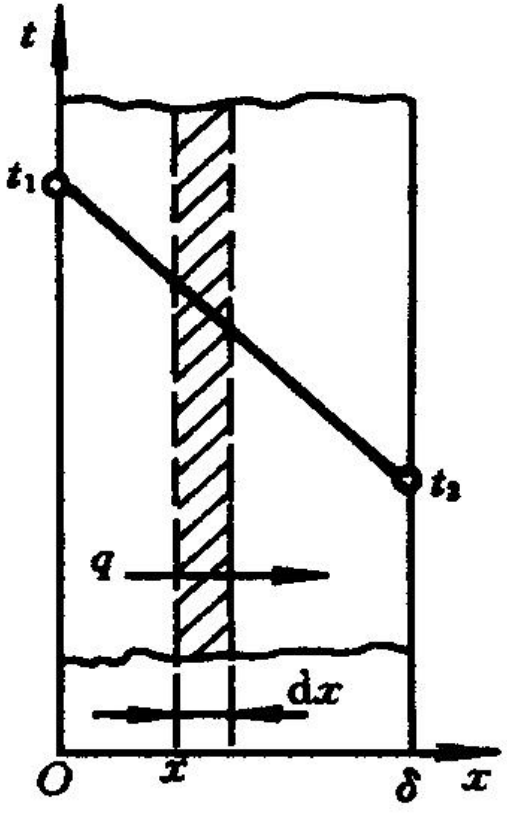


图 2-6 单层平壁

微分方程与定解条件

$$\frac{d^2t}{dx^2}=0$$

$x=0,\ t=t_1$

$x=\delta,\ t=t_2$

$$t = \frac{t_2 - t_1}{\delta} x + t_1$$

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx} = \frac{\lambda}{\delta}(t_1 - t_2) = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda}} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$\Phi = qA = A\frac{\lambda}{\delta}(t_1 - t_2) = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta}{\lambda A}} = \frac{\Delta t}{R_{tA}}$$

R_t，　单位面积平板导热热阻

R_{tA}，平板导热热阻

一侧给定温度，另一侧为对流边界

$$\frac{d^2t}{dx^2}=0$$

$x=0,\ t=t_1$

注意正负号

$$x=\delta,\quad -\lambda\frac{dt}{dx}=h\left(t-t_f\right)$$

$$t=t_1-\frac{t_1-t_f}{\frac{\lambda}{h}+\delta}x=t_1-\frac{t_1-t_f}{\lambda\left(\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h}\right)}x$$

$$q=-\lambda\frac{dt}{dx}=\frac{t_1-t_f}{\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h}}=\frac{\Delta t}{R_t}$$

通过多层平壁的导热

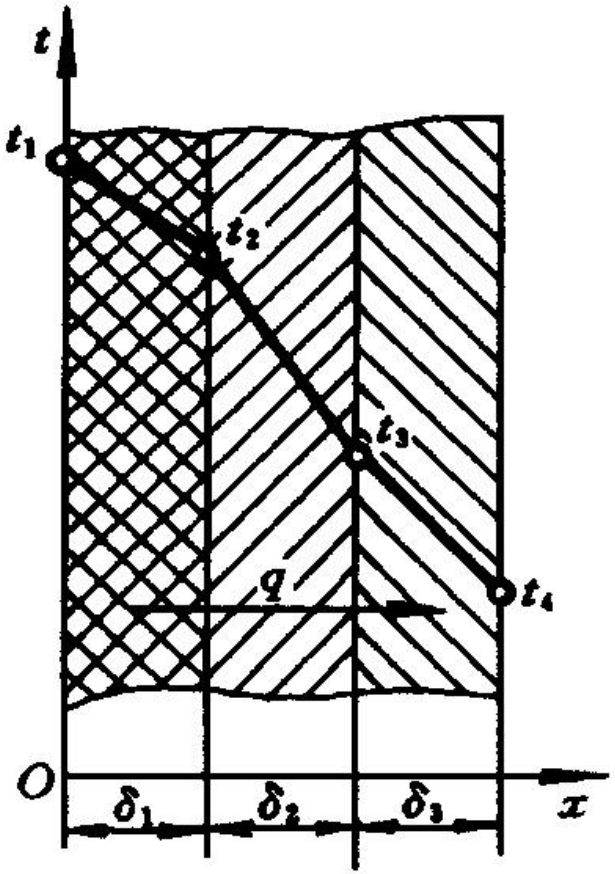


图 2-7　多层平壁

$$\frac{t_1 - t_2}{q} = \frac{\delta_1}{\lambda_1}$$

$$\frac{t_2 - t_3}{q} = \frac{\delta_2}{\lambda_2} \qquad \frac{t_1 - t_4}{q} = \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}$$

$$\frac{t_3 - t_4}{q} = \frac{\delta_3}{\lambda_3}$$

$$q = \frac{t_1 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$R_t = \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\delta_i}{\lambda_i}$$

对于n层平壁

$$q=\frac{t_1-t_n}{\frac{\delta_1}{\lambda_1}+\frac{\delta_2}{\lambda_2}+\cdots+\frac{\delta_n}{\lambda_n}}=\frac{\Delta t}{R_t}$$

$$R_t=\sum_{i=1}^{n}\frac{\delta_i}{\lambda_i}$$

若n层平壁两侧为对流边界，则

$$q=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{\frac{1}{h_1}+\frac{\delta_1}{\lambda_1}+\frac{\delta_2}{\lambda_2}+\cdots+\frac{\delta_n}{\lambda_n}+\frac{1}{h_2}}=\frac{\Delta t}{R_t}$$

流体温度

$$R_t=\frac{1}{h_1}+\sum_{i=1}^{n}\frac{\delta_i}{\lambda_i}+\frac{1}{h_2}$$

界面边界条件

$$t_1 = t_2$$ 温度连续

$$\lambda_1 \frac{dt_1}{dx} = \lambda_2 \frac{dt_2}{dx}$$ 热流连续

(2) 通过圆筒壁的导热

圆筒内外壁温度分别为t_1和t_2，稳态，常物性，无内热源。

方程和边界条件：

$$\frac{\lambda}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dt}{dr}\right)=0$$

$r=r_1,\quad t=t_1$

$r=r_2,\quad t=t_2$

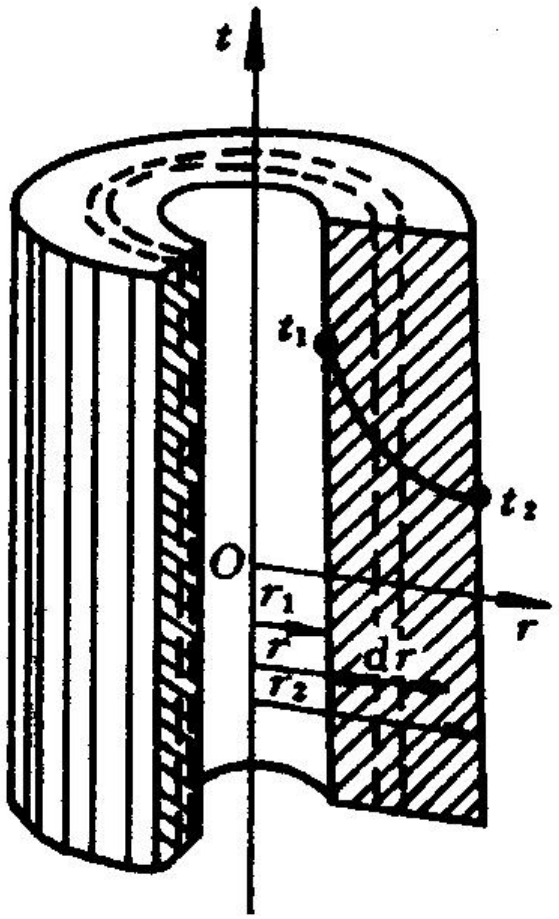


图 2-8　单层圆筒壁

求解微分方程，得，

$$t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2 / r_1)} \ln\left(\frac{r}{r_1}\right)$$

$$\Phi = 2\pi r l q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda l} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

$$R_t = \frac{1}{2\pi\lambda l} \ln\frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2\pi\lambda l} \ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right)$$

问题：此处求出的是热流，不是热流密度，为什么？

多层圆筒壁导热

$$\Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2\pi\lambda_i l} \ln\left(\frac{d_{i+1}}{d_i}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

问题：如果圆筒外壁为对流边界条件，

总热阻如何?

(3) 球壳导热

球壳内外表面维持恒温t_1和t_2，稳态，常物性，无内热源

方程和边界条件：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dt}{dr}\right)=0 \quad \text{或} \quad \frac{1}{r}\frac{d^2(rt)}{dr^2}=0$$

$r=r_1,\quad t=t_1$

$r=r_2,\quad t=t_2$

求解微分方程，得

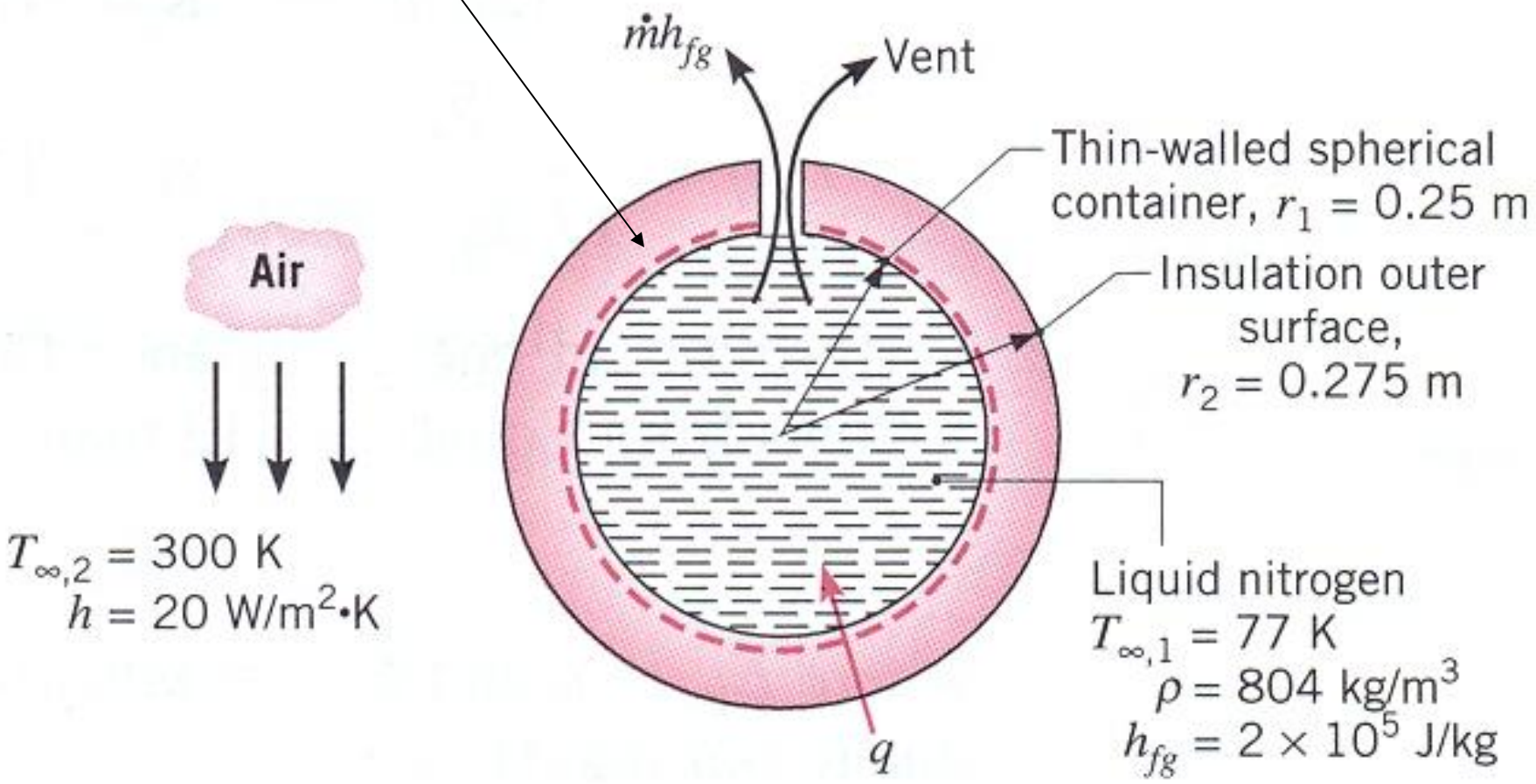
$$t = t_2 + (t_1 - t_2)\frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}$$

$$\Phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{4\pi\lambda}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

多层球壳导热

$$\Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\lambda_i}\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}}\right)} = \frac{\Delta t}{R_t}$$

例1： Evacuated, reflective insulation composed of silicon power, k=0.0017 (W/mK)



假　设

- 沿径向一维稳态导热；
- 忽略金属容器的导热热阻；
- 忽略金属容器与液氮间的传热热阻；
- 常物性；
- 忽略保温材料外表面与环境间的辐射换热。

$$R_{t,cond} = \frac{1}{4\pi k}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \qquad R_{t,conv} = \frac{1}{4\pi r_2^2 h}$$

$$\Phi = \frac{t_{\infty,2} - t_{\infty,1}}{R_{t,cond} + R_{t,conv}} = \frac{223}{17.02 + 0.05} = 13.06(W)$$

$$\dot{m} = \frac{\Phi}{h_{fg}} = \frac{13.06}{2\times 10^5} = 6.53\times 10^{-5}(kg/s)$$

讨 论

1. 保温材料的热导率很小，对流热阻远小于导热热阻，可将外表面视为等温边界；
2. 计算一天的蒸发量可知，每天耗损10.8%的容积；
3. 抽真空后，表面抛光并镀银后使发射率减小，可有效降低热量传递速率.

例2：表面温度固定的球置于静止的流体中的导热

在没有给定流体所处的空间的条件下，可视为无限大空间，流体静止意味不计对流换热，所以，属于外径为无限大的球壳导热问题。

$$\Phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{4\pi\lambda}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} = 4\pi\lambda r_1 \left(t_1 - t_\infty\right)$$

注意：此处热导率为流体的物性

将热流写成牛顿冷却定律的形式

$$\Phi = 4\pi r_1^2 h\left(t_1 - t_\infty\right) = 4\pi\lambda r_1\left(t_1 - t_\infty\right)$$

化简后得到，

$$\frac{hr_1}{\lambda} = 1$$

或

$$Nu = \frac{hd_1}{\lambda} = 2$$

Nu，称为Nusselt number,是对流换热中表征换热强弱的无量纲参数。

(第三小节)

2.4 通过肋片的导热

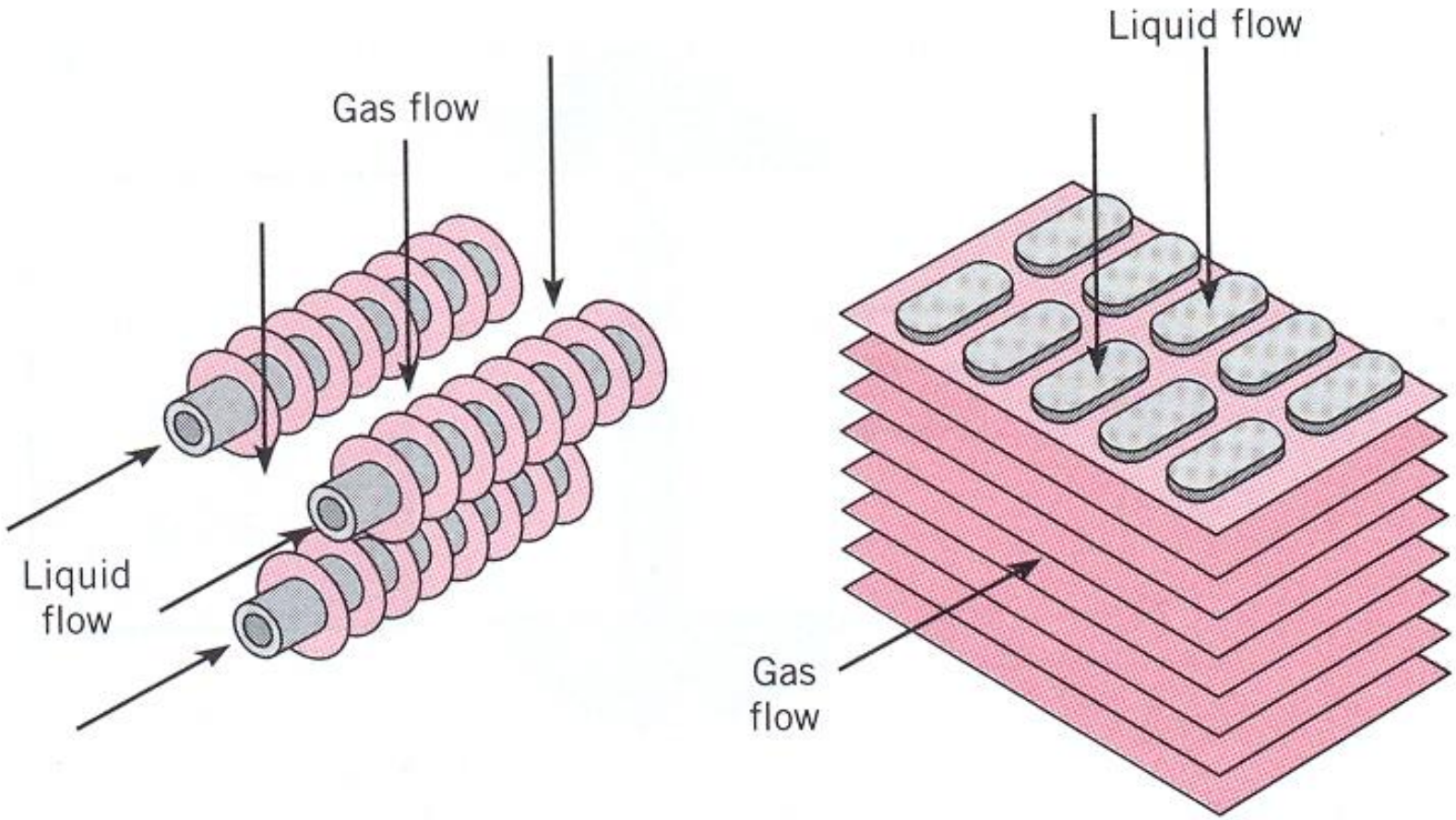


FIGURE 3.13 Schematic of typical finned-tube heat exchangers.

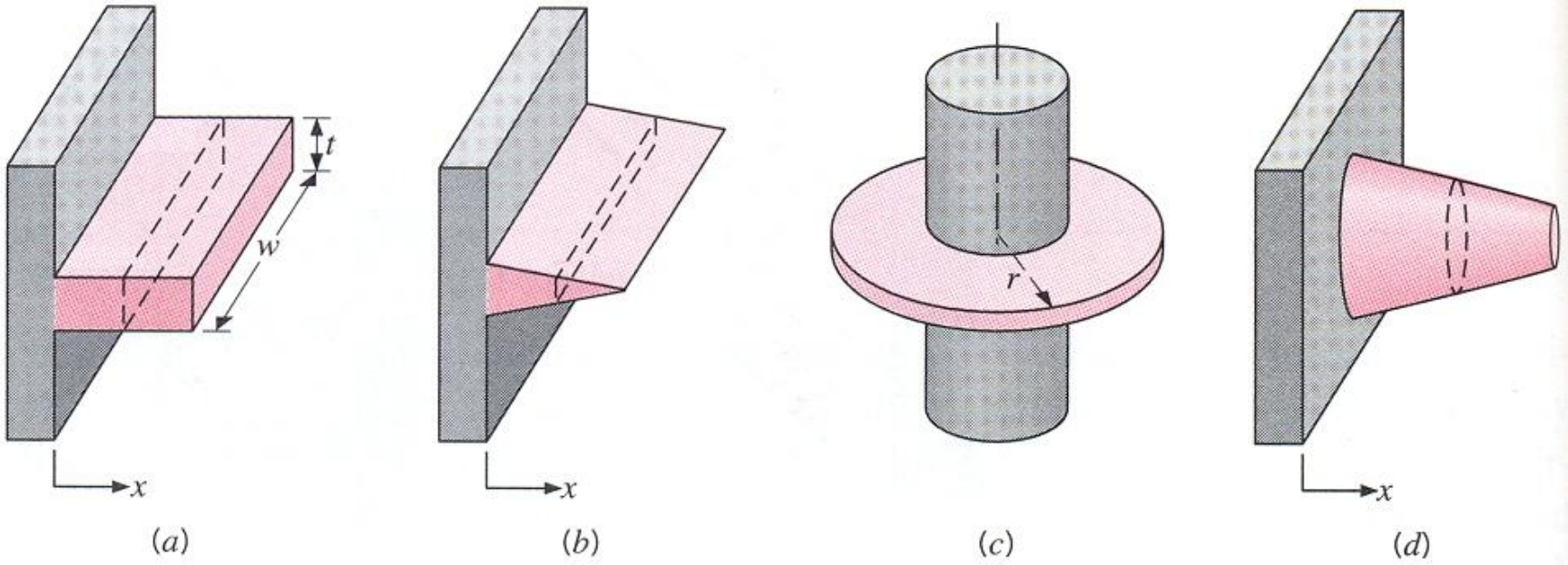


FIGURE 3.14 Fin configurations. (*a*) Straight fin of uniform cross section. (*b*) Straight fin of nonuniform cross section. (*c*) Annular fin. (*d*) Pin fin.

- 目的：强化传热　heat transfer enhancement (augmentation)
- 机制：增大换热面 (surface extension)
- 问题：可增加多少换热量?
  肋片内的温度分布如何?
  加肋好还是不好?
  如何选择肋材料，如何设计肋的形状和尺寸?

通过等截面长直肋的导热

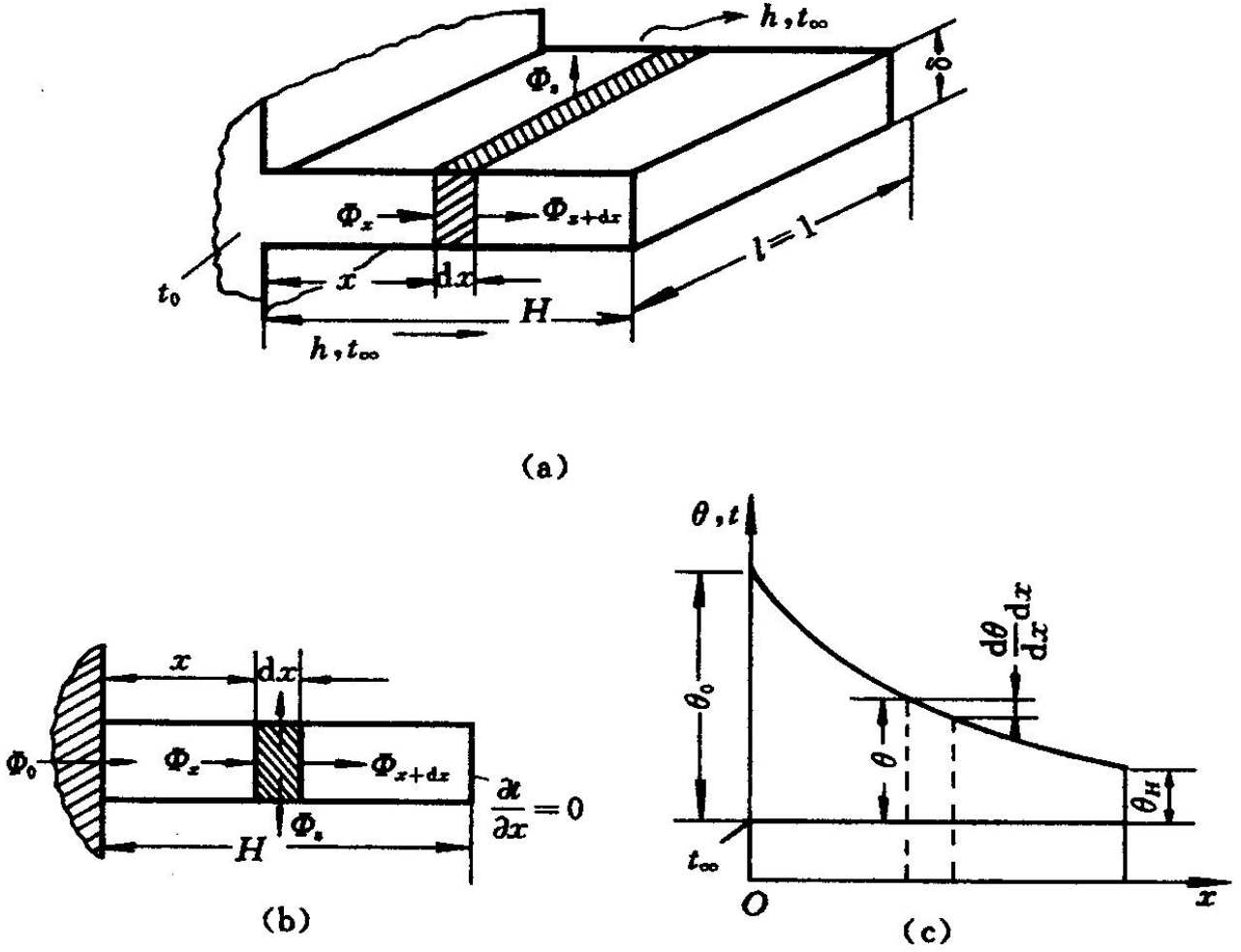


图 2-11　通过肋片的热量传递

简化分析条件

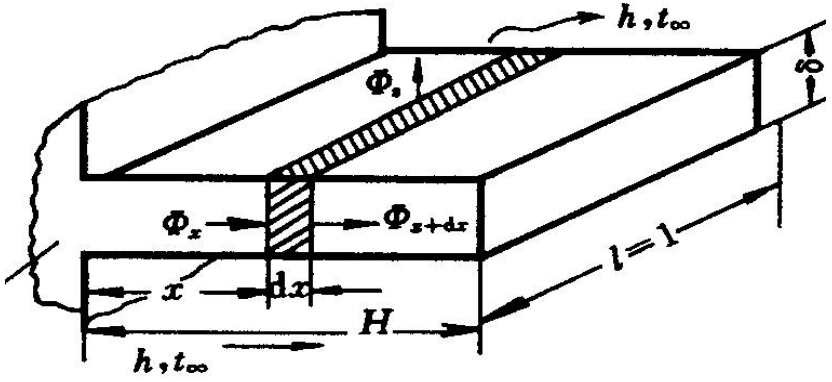
- 常物性；
- 肋长与肋高之比无限大
- 肋高远大于肋的厚度
- 表面传热系数为常数h
- 环境温度恒定，t_∞
- 肋的断面周长为P, 截面积为A_c

肋片导热微分方程的建立

- 由于肋片很薄，（垂直于肋面方向上的对流热阻$1/h$远大于导热热阻δ/λ）所以，可认为肋片任一截面上的温度是均匀的，问题可简化为一维导热 。
- 由于肋表面存在对流换热，所有沿高度方向不断散失热量，可将对流散热量比拟为热汇。

为了求热源强度，取微元dx段进行分析，对流散热量

$$\Phi_c = hP\mathrm{d}x\left(t - t_\infty\right)$$



该部分的体积$V=A_c\mathrm{d}x$，所以

$$\dot{\Phi} = -\frac{\Phi_c}{V} = -\frac{hP}{A_c}\left(t - t_\infty\right)$$

负号表示热汇

将该热汇代入有内热源的一维稳态导热方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0$$

得到，

$$\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2}-\frac{hP}{\lambda A_c}\left(t-t_\infty\right)=0$$

忽略顶部散热，即认为是绝热边界，边界条件可描述为：

$$x=0, t=t_0; x=H, \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=0$$

引入过余温度 $\theta = t - t_\infty$ ，并令 $m^2 = \dfrac{hP}{\lambda A_c}$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}x^2} - m^2\theta = 0 \\ x = 0, \theta = \theta_0 = t_0 - t_\infty \\ x = H, \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} = 0 \end{cases}$$

微分方程的推导也可由能量平衡获得，

$$\Phi_x = -\lambda A_c \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$\Phi_{x+\mathrm{d}x} = -\lambda A_c \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(t + \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)$$

$$\Phi_c = P\mathrm{d}x h\left(t - t_\infty\right)$$

$$\Phi_x - \Phi_{x+dx} - \Phi_c = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2} - \frac{hP}{\lambda A_c}\left(t - t_\infty\right) = 0$$

肋内温度分布

$$\theta = \theta_0 \frac{ch\left(m(x-H)\right)}{ch\left(mH\right)} \qquad \theta_H = \frac{\theta_0}{ch\left(mH\right)}$$

散热量：比较直观的求法是按牛顿冷却定律求局域散热量，然后沿肋表面积分求出总散热量。

$$\Phi = \int_0^H hP\left(t - t_\infty\right)\mathrm{d}x$$

ch(x) 双曲余弦函数

由于所有热量必须通过肋根才能散出去，所以，肋片散热量等于通过肋根处的热量

$$\Phi = -\lambda A_c \left.\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = -\lambda A_c \theta_0 (-m) \frac{sh(mH)}{ch(mH)}$$

$$= \frac{hP}{m} \theta_0 th(mH)$$

由已知温度分布求换热量，是传热学需要掌握的最起码的知识。

影响散热量因素的分析

$\theta_0 \uparrow \Rightarrow \Phi \uparrow$

肋根温度升高，散热量增加，但肋根温度升高受限制

$H \uparrow \Rightarrow \Phi \uparrow$

肋高增加，散热量增加，但会浪费材料

$h, P \uparrow \Rightarrow m \uparrow \Rightarrow \Phi \uparrow$ 换热增强，散热量增加，受条件限制

$\lambda, A_c \uparrow \Rightarrow m \downarrow \Rightarrow \Phi \uparrow ? \downarrow ?$

端部散热的处理

当厚度不是很小时，端部的散热应该考虑，但给出端部的对流边界条件，分析解很繁，一种简化处理方法是

$$H' = H + \delta/2$$ 取代H

相当于把端部从中心分开，使肋高增加二分之一厚度，从而保证端部仍为绝热边界。

问　题

$$H \uparrow \Rightarrow \Phi \uparrow$$

- 是否H越大越好呢?
- H的增加会带来那些问题?

- 端部的传热温差减小，相同传热面积的传热量减小，肋效率降低，浪费材料；
- 受对流换热条件的限制，流动阻力增加，表面传热系数减小，导致肋效率降低。

肋效率：评价肋效率的两种方法

肋效率（Fin efficiency）

$$\eta_f = \frac{\text{实际散热量}}{\text{整个肋表面处于肋基温度时的散热量}} \leq 1$$

问题：肋效率何时等于1？

加肋效能（Fin effectiveness）

$$\eta_e = \frac{\text{实际散热量}}{\text{无肋时的散热量}} \leq 1? \geq 1?$$

等截面直肋

$$\eta_f = \frac{\frac{hP}{m}\theta_0 th(mH)}{hPH\theta_0} = \frac{th(mH)}{mH}$$

$$\eta_e = \frac{\eta_f A_f h\theta_0}{A_c h\theta_0} = \frac{\eta_f A_f}{A_c}$$

$$\eta_f \le 1, \quad A_f / A_c > 1$$

所以，无法判断 $\eta_e \le 1? \ge 1?$

极端情况分析

$$h \to \infty \qquad m = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}} \to \infty \qquad \eta_f \to 0$$

若 A_f / A_c 为有限值，则有可能使

$$\eta_e < 1$$ 加肋后换热量减小

机制：加肋使导热热阻增加，若导热热阻的增加大于因换热面积增大引起的对流热阻的减小，则会导致散热量的减小。

应用：在表面传热系数小的一侧加肋效果好

小　结

- 傅立叶定律
- 热导率
- 导热微分方程及其推导过程
- 边界条件的写法，界面条件
- 通过平壁、圆筒壁和球壳的导热
- 热阻的概念
- 肋片强化换热的机理

作业：2-8，2-13，2-24

试推导三角形截面直肋的导热微分方程。